

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА

Полный Свод Технической Документации

Тип документа:	Технический паспорт, руководство и история изменений
Архитектура:	Распределенная система Master-Slave (RS485)
Версия Пульты (Master):	v2.2 (Стабильный релиз)
Версия Пресса (Slave):	v2.1 (Стабильный релиз)
Защитные функции:	I2C Anti-EMI Timeout, Software Watchdog, EEPROM Wear Leveling
Целевая платформа:	Arduino IDE / ATmega328P
Дата компиляции пакета:	Май 2026 г.

Раздел 1. Спецификация системы (README)

Настоящий раздел содержит общее описание структуры распределенной системы управления рулонным пресс-подборщиком, принципы межмодульного взаимодействия и аппаратные спецификации подключения.

1.1. Назначение и общая архитектура

Программно-аппаратный комплекс спроектирован для жестких условий эксплуатации в поле и предназначен для автоматизации процессов обвязки рулонов сеткой или шпагатом, ведения долгосрочного и сменного учета готовой продукции, а также предотвращения аварийных ситуаций, связанных с отказами механических узлов.

Связь между кабиной трактора (Блок Пульта) и исполнительными механизмами на прессе (Блок Пресса) реализована по двухпроводной физической шине **RS485** через трансиверы MAX485 (или аналоги). Обмен ведется циклическими пакетами фиксированной длины с проверкой целостности через побайтовый XOR. Блок пульта выступает инициатором опроса (Master) каждые 300 мс, блок прессы (Slave) мгновенно возвращает текущую телеметрию.

1.2. Программно-аппаратная отказоустойчивость

- **Защита от электромагнитных наводок (Anti-EMI):** Внедрен таймаут `Wire.setWireTimeout(25000, true)` на шине I2C для обоих блоков. В условиях сильных импульсных токов бортовой сети трактора, вызывающих сбой контроллеров дисплея или памяти, шина принудительно перезапускается за 25 мс, предотвращая фатальное зависание всего устройства.
- **Программный Watchdog:** Построен на прерываниях аппаратного Таймера 1 пульта в кабине. При зависании основного цикла `loop` более чем на 4 секунды (например, при сбое контроллера дисплея), таймер выполняет безопасную программную перезагрузку `jmp 0` с предварительной полной очисткой флагов прерываний `cli()`. Это исключает проблему циклического зависания китайских плат Arduino со старыми загрузчиками.
- **Ресурсная защита памяти (Wear Leveling):** Применение функции `updateEEPROM_Byte` перед фиксацией данных исключает циклическую перезапись неизменившихся байт во внешнюю память AT24Cxx, сокращая время выполнения итерации автомата на 25-30 мс и сохраняя ресурс чипа памяти.

1.3. Схемы физического подключения периферии (Pinout)

Таблица 1. Подключение Блока Пульты (Кабина — Master)

Пин Arduino	Устройство / Элемент	Направление и логика работы сигнала
D2	Тумблер «Материал»	Вход, INPUT_PULLUP. Замыкание на GND = Сетка, размыкание = Шпагат.
D3	Кнопка «ЭКРАН» (Левая)	Вход, INPUT_PULLUP. Переключение экранов и сброс смены.
D4	Тумблер «Режим»	Вход, INPUT_PULLUP. Замыкание на GND = Ручной режим, размыкание = Авто.
D8	Модуль RS485 (Вывод RO)	SoftwareSerial RX. Линия приема данных от пресса.
D9	Модуль RS485 (Вывод DI)	SoftwareSerial TX. Линия отправки данных на пресс.
D10	Модуль RS485 (DE + RE)	Выход. HIGH = Передача пакета, LOW = Ожидание ответа пресса.
D11	Кнопка «ДЕЙСТВИЕ» (Правая)	Вход, INPUT_PULLUP. Запуск обвязки в ручном режиме / Сброс аварии.
D12	Внутренний зуммер пульта	Выход. Active-LOW . Управляется встроенным NPN-транзистором модулей.
A4 (SDA)	ЖК-Дисплей LCD 1602 I2C	Линия данных I2C. Требуется внешняя подтяжка резисторами 4.7 кОм к +5V.
A5 (SCL)	ЖК-Дисплей LCD 1602 I2C	Линия тактирования I2C. Синхронизирует вывод символов.

⚠ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДИОДНОЙ ЗАЩИТЕ ПИТАНИЯ

Для предотвращения зависания пульта при просадках напряжения из-за пуска мощных моторов пресса или включения фар, цепь питания пульта должна быть подключена строго по схеме:

Бортовая сеть (+12V) → Предохранитель (1-2A) → Выпрямительный диод 1N4007 (Серой полоской в сторону пульта) → Плюс электролитического конденсатора (1000 мкФ, 25В) → Пин VIN Arduino.

Диод работает как обратный клапан, блокируя разрядку конденсатора обратно в сеть трактора при падении напряжения.

Таблица 2. Подключение Блока Пресса (Улица — Slave)

Пин Arduino	Силовое реле / Датчик	Направление и физический уровень сигнала
D2	Датчик плотности рулона	Вход, INPUT_PULLUP. GND = Камера заполнена, рулон готов к обвязке.
D3	Датчик старта обвязки	Вход, INPUT_PULLUP. Индуктивный датчик контроля подачи материала.
D4	Датчик конца обвязки	Вход, INPUT_PULLUP. Концевой выключатель ножа отсечки (GND = Нож упал).
D5	Датчик задней двери	Вход, INPUT. Геркон или концевик положения крышки камеры пресса.
D6	Реле мотора шпагата	Выход, Active-HIGH (+5V на катушку реле включает силовой мотор).
D7	Реле штатного горна пресса	Выход, Active-HIGH (+5V открывает транзистор сигнала пресса).
D8	Кнопка «СБРОС/ТЕСТ»	Вход, INPUT_PULLUP. Тактовая кнопка на корпусе уличного распределителя.
D9	Реле проблескового маяка	Выход, Active-HIGH (+5V активирует силовой ключ маяка).
D10	Реле мотора сетки	Выход, Active-HIGH (+5V на катушку реле включает силовой мотор).
D11	Аварийный тумблер материала	Вход, INPUT_PULLUP. Дублирующий аппаратный селектор "Сетка/Шпагат".
A0, A1, A2	Интерфейс RS485	SoftwareSerial RX, TX и управление линиями RE/DE соответственно.
A4, A5	Чип внешней памяти EEPROM	Интерфейс I2C. Связь с внешней микросхемой памяти AT24Cxx (0x50).

Раздел 2. Руководство оператора (USER MANUAL)

В данном разделе приведена эксплуатационная циклограмма автоматики, семантика звуковых оповещений и правила конфигурирования системы через экранный интерфейс пульта.

2.1. Временная циклограмма и состояния автомата пресса

В автоматическом режиме система функционирует как строгая последовательность шагов, исключая наложение технологических процессов.

Состояние (Экран)	Описание логики процесса	Звуковой паттерн пульта
0: NABOR MASSY...	Сбор сена из валка. Система ожидает устойчивого зажатия датчика плотности.	Тишина
1: STOP TRAKTOR!	Плотность набрана. Идет отсчет времени остановки `t_Stop`. Оператор обязан затормозить.	 3 длинных сигнала (Пора тормозить)
2: ZAHVAT...	Автоматический кратковременный пуск привода для подачи материала в зев пресса.	Тишина
3: OBYIAZKA...	Привод работает в течение времени `t_Net` или `t_Twine`. Намотка материала на рулон.	 1 короткий сигнал (Процесс идет штатно)
4: OBREZKA...	Привод отключен. Система ожидает физического падения ножа отсечки (концевик D4).	Тишина
5: OTKROY DVER!	Обрезка завершена успешно. Нож на месте. Система требует сброса рулона.	 Паттерн: Короткий, пауза, длинный гудок
6: SBOY! PROVER!	Критическое превышение времени работы мотора или отсутствия сигнала от ножа (`t_Motor`).	 10 быстрых прерывистых сигналов тревоги

2.2. Управление счетчиками продукции

Пульт отображает два независимых счетчика рулонов: текущей смены (сессии) и накопительный (общий).

- **Просмотр общего итога:** Кратковременное нажатие на левую кнопку («ЭКРАН») переключает дисплей на страницу `TOTAL RULONOV`. Через 5 секунд экран автоматически вернется на главную рабочую страницу.
- **Процедура сброса смены (сессии):** Счетчик смены сохраняется в памяти при отключении питания пресса. Чтобы обнулить его при переезде на новое поле, оператор обязан на главном экране нажать левую кнопку («ЭКРАН») ровно на **5 секунд**. Экран отобразит сервисное сообщение `SBROS SESSII...`, счетчик сбросится в ноль, а накопительный счетчик останется неизменным.

2.3. Порядок настройки параметров системы через меню

Изменение технологических таймингов доступно оператору только при переводе тумблера режимов в положение **Автомат** `[A]`. Порядок действий:

1. Зажмите обе физические кнопки пульта (Левую и Правую) на 2 секунды до появления заголовка `== NASTROYKI ==`.

2. Короткие нажатия на **левую кнопку** последовательно перелистывают параметры: `PLOTNOST` (задержка датчика плотности) → `TRACTOR` (время на остановку состава) → `SETKA` (время вращения сетки) → `SHPAGAT` (время вращения шпата) → `ZVUK` (маршрутизация звука) → `ZASCHITA` (лимит аварии моторов `t\_Motor`).
3. Для **увеличения параметра (+1)** нажмите правую кнопку («ДЕЙСТВИЕ»).
4. Для **уменьшения параметра (-1)** переключите тумблер выбора материала (Сетка/Шпата) в противоположное положение и нажимайте правую кнопку.
5. Для сохранения параметров и выхода из меню зажмите обе кнопки пульта на 2 секунды. На экране отобразится подтверждение `SOHRANENO V PRES`.

2.4. Аппаратный диагностический тест датчиков

В случае подозрения на обрыв кабеля датчика на раме пресса, механизатор может провести полную проверку проводки в одиночку: зажать кнопку «Reset» на корпусе уличного блока на 10 секунд. Блок пресса перейдет в режим `TEST\_MODE`. Теперь при ручном замыкании (или поднесении металла к индуктивной части) любого датчика, уличный блок напрямую включает сирену (горн). Пройдя по кругу и нажав на все датчики, можно локализовать обрыв без мультиметра. Выход из теста автоматический через 60 секунд.

Раздел 3. История изменений проекта (CHANGELOG)

Настоящий раздел содержит полную хронологическую историю развития исходного кода от первичного прототипа (MVP) до финальной высоконадежной промышленной версии.

Версия 2.2 (Текущая — Блок Пульты Master)

- **Безопасность памяти:** Устранена критическая уязвимость UB (неопределенного поведения) компилятора C++ при обработке указателя ``valPtr`` в блоке конфигурации меню. Добавлена принудительная инициализация указателя безопасным адресом по умолчанию (``&edit_t_Dens``).
- **Чистый Soft Reset:** Вектор прерывания программного сторожевого таймера ``ISR(TIMER1_COMPA_vect)`` дополнен явной командой ``cli()``. Глобальный сброс флага прерываний перед прыжком ``jmp 0`` гарантирует корректный запуск регистров ввода-вывода микроконтроллера ATmega328P при авторебуте.

Версия 2.1 (Текущая — Блок Пресса Slave)

- **Оптимизация EEPROM:** Разработан и внедрен метод условной записи ``updateEEPROM_Byte``. Блок предварительно считывает ячейку памяти I2C перед записью. Физическая сессия записи активируется только при несовпадении данных. Цикл освобожден от лишних задержек (минус 25-30 мс на транзакцию), предотвращен аппаратный износ ячеек.
- **Валидация при старте:** Внедрен тотальный программный верификатор считанных из EEPROM констант. При детекции пустой памяти или мусора (``0xFF``), переменные принудительно перезаписываются безопасными заводскими лимитами.
- **Исправление счетчиков:** Сброс переменной ``resetClicks = 0`` перенесен внутрь функции ``executeEmergencyReset()``, что устранило накопление ложных кликов при аварийных сбоях.

Версия 2.0 — Адаптация под жесткие просадки питания бортовой сети

- **Software Watchdog:** Создан программный сторожевой таймер на прерываниях Таймера 1. При зависании кода из-за наводки пульт автоматически перезапускается за 4 секунды.
- **Сохранение сессии:** Счетчик смены ``sessionBales`` переведен на долгосрочное хранение во внешний EEPROM. Данные защищены от выключения зажигания трактора.
- **Параметр ZASCHITA:** Внедрено меню изменения предельного времени работы приводов до аварийного отключения (переменная ``t_Motor``, диапазон 5–30 секунд).
- **Тихий рестарт:** Из блока ``setup()`` пульта удален стартовый писк зуммера. Автоматический программный сброс устройства в поле теперь происходит полностью незаметно для оператора.

Версия 1.8 — Устранение эргономических ошибок звука

- **Метод playShortLong:** Разработан сложный ритмический алгоритм работы зуммера. Фаза окончания обвязки рулона (требование открытия задней крышки) переведена на паттерн «короткий пик - пауза - длинный гудок», что позволило оператору управлять трактором вслепую, не отвлекаясь на дисплей.

Версия 1.7 — Исправление "глухих щелчков" силовых реле

- **Тюнинг импульсов:** Длительность коротких импульсов звука увеличена со 150 мс до 250 мс. Мощные автомобильные реле и сирены с высокой инерционностью мембраны теперь успевают выдать чистый, громкий звук вместо тихого глухого щелчка.

Версия 1.5 — Перехват скоростных состояний шины

- **Детекция переходов:** Алгоритм пульта переписан со строгого ожидания конкретных номеров шагов на фиксацию самого факта логического сдвига (`currentState != prevLoopState`). Устранена проблема пропуска сигналов начала и конца обвязки из-за сетевой задержки опроса кабеля RS485.

Версия 1.3 — Сетевая живучесть шины данных

- **Пункт меню ZVUK:** Реализована программная маршрутизация аудиопотока (только улица, только кабина, синхронный дубль) с фиксацией настроек в энергонезависимой памяти пресса.
- **Защита от обрыва:** Добавлен таймер сетевого тайм-аута шины RS485. Если кабель связи оборван более чем на 2 секунды, блок пресса активирует уличный горн автономно, игнорируя настройки меню, для обеспечения безопасности работы.

Версия 1.0 — Первичное разделение монолита (MVP)

- Полный отказ от блокирующих функций `delay()` в пользу неблокирующей архитектуры `millis()`.
- Разделение кода на ведущий (Master-Пульт) и ведомый (Slave-Пресс) блоки с аппаратным управлением пинами RE/DE трансиверов RS485.
- Реализация базового конечного автомата прессования на 9 шагов, фильтра антидребезга контактов (50 мс) и базового меню настроек на ЖК-экране 1602.